MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES

Dossier Professionnel (DP)

Titre professionnel visé :

Concepteur Développeur d'Applications

(Niveau 6)

GOMAS Alain-Patrick

IPSSI — Promotion NAT6-BD-27.1

Modalité d'accès : ☑ **Parcours de formation**

Session 2027

Première version — novembre 2026

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel délivré par le Ministère chargé de l'emploi. Le DP appartient au candidat ; il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente obligatoirement à chaque session d'examen. Il est consulté par le jury au moment de la session.

Conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015, ce dossier comporte, pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle, un tableau facultatif des titres et diplômes, et une déclaration sur l'honneur.

> **Note (première version).** Les exemples ci-dessous s'appuient sur les projets applicatifs et DevOps réalisés au cours de ma formation CDA à l'IPSSI. N'ayant pas encore effectué de période en entreprise, ces projets de formation servent de support à cette première version, qui sera complétée et affinée d'ici la version finale (février 2027). Chaque exemple distingue systématiquement ce que j'ai réalisé personnellement, le contexte d'équipe, et ce qui restait à finaliser, afin de garantir l'exactitude de la déclaration sur l'honneur.

Sommaire

Rubrique	Exemples
Activité-type 1 — Développer une application sécurisée	SecureScan ; Helios
Activité-type 2 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	EduTutor IA ; Blog Symfony
Activité-type 3 — Préparer le déploiement d'une application sécurisée	QuizBattle ; ClickFast
Titres, diplômes, attestations de formation (facultatif)	—
Déclaration sur l'honneur	—

Activité-type 1 — Développer une application sécurisée

Compétences visées : installer et configurer son environnement de travail ; développer des interfaces utilisateur ; développer des composants métier ; contribuer à la gestion d'un projet informatique.

Activité-type 1 · Exemple n° 1

SecureScan — Application d'analyse de qualité et de sécurité du code

Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Contexte. Projet collectif réalisé lors d'un hackathon IPSSI (mai 2026). L'objectif était un outil d'analyse de la qualité et de la sécurité du code. **J'étais responsable du backend principal et de l'orchestration des analyses**, et j'assurais la communication entre les composants développés par l'équipe.

Tâches réalisées (mon périmètre) :

- J'ai développé et adapté l'**API REST Node.js/Express**, notamment la route `POST /api/scan` orchestrant le lancement des analyses.
- J'ai intégré un **scanner simulé** et les premières intégrations des outils d'analyse **npm audit** et **Semgrep**.
- J'ai mis en place le **stockage et la consultation** des analyses avec **SQLite** (`services/scanStorage.service.js`).
- J'ai intégré les modules métier de mes coéquipiers — scoring OWASP (Nicolas) et propositions de corrections (Yacine) — et la génération d'un **rapport HTML** après un scan.
- J'ai vérifié les endpoints de l'API avec **Insomnia**.

Fichiers principaux : `backend/app.js`, `routes/scan.routes.js`, `services/scanStorage.service.js`, `npmAudit.service.js`, `semgrep.service.js`.

Contexte d'équipe. Le frontend React était la responsabilité de Mohamed, le scoring OWASP de Nicolas, les corrections de Yacine ; mon rôle était d'intégrer ces développements pour faire fonctionner le backend. J'ai utilisé l'IA comme assistance au développement.

Résultat obtenu. Un prototype backend fonctionnel : API Express opérationnelle, connexion SQLite, scan simulé produisant des vulnérabilités, score de sécurité de **71/100 (grade C)** lors d'un test, propositions de corrections, consultation des analyses et génération d'un rapport HTML. L'analyse automatique de n'importe quel dépôt distant et l'application automatique des corrections n'étaient pas finalisées.

Moyens : Node.js, Express, SQLite, npm audit, Semgrep, API REST, Insomnia, Git/GitHub, principes OWASP.

Activité-type 1 · Exemple n° 2

Helios — Chatbot documentaire à architecture RAG

Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Contexte. Développement d'une application permettant d'interroger des documents à l'aide de l'intelligence artificielle, en produisant des réponses fondées sur un corpus documentaire afin de limiter les réponses inventées par le modèle.

Tâches réalisées :

- J'ai développé une application backend avec **Node.js** et mis en place une chaîne de traitement documentaire reposant sur la recherche sémantique.
- J'ai configuré la génération d'**embeddings** (modèle Mistral, 1 024 dimensions), le découpage des documents en *chunks* avec chevauchement, et le stockage/retrouvage des vecteurs avec **Pinecone**.
- J'ai intégré un modèle de génération via **Groq** (Llama 3.1), avec récupération des passages pertinents avant génération (seuil de similarité).
- J'ai développé une **gestion robuste des erreurs** : réponse de repli lorsqu'aucune information suffisamment pertinente n'est trouvée, gestion des erreurs HTTP 429 avec nouvelles tentatives progressives, et compteur de consommation de tokens avec seuils d'alerte.

Conditions et moyens : JavaScript/Node.js, Mistral Embeddings, Pinecone, Groq, API REST, architecture RAG, prompt engineering, gestion des erreurs HTTP.

Activité-type 2 — Concevoir et développer une application organisée en couches

Compétences visées : analyser les besoins et maquetter ; définir l'architecture logicielle ; concevoir et mettre en place une base de données relationnelle ; développer des composants d'accès aux données (SQL et NoSQL).

Activité-type 2 · Exemple n° 1

EduTutor IA — Plateforme de tutorat intelligent

Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Contexte. Projet collectif (Apocal'IPSSI, juin–juillet 2026) : une plateforme de tutorat intelligent organisée en couches — interface **React**, **API Django REST**, base **PostgreSQL**, IA locale via **Ollama**, conteneurisée avec **Docker Compose**. J'y ai réalisé plusieurs missions techniques précises au sein de l'équipe.

Mes contributions :

- **Benchmark des modèles d'IA** (`scripts/benchmark_llm.py`) : j'ai adapté et exécuté un outil Python comparant Llama 3.1 8B, Llama 3.2 3B et Phi-3 Mini sur la latence, la qualité des quiz générés, la consommation de ressources et un score composite ; j'ai configuré l'environnement Docker Compose + Ollama et diagnostiqué des problèmes de timeout.
- **Tests automatisés (Pytest)** : intégration et adaptation de tests, vérification de la structure des quiz générés, préparation de tests contre les injections de prompt, correction de problèmes de configuration Python/Django — **6 tests unitaires réussis** (les tests d'intégration anti-injection ont rencontré des erreurs HTTP 401 d'authentification, non entièrement validés).
- **Intégration de pages légales React/TypeScript** (Mentions légales, Confidentialité, CGU, Cookies, `LegalScaffold`) : intégration des contenus réglementaires (RGPD), affichage conditionnel d'un avertissement, résolution d'erreurs TypeScript ; vérifications Prettier réussies (build final à confirmer).
- **Cadrage fonctionnel et personas** (`docs/cadrage/personas.md`) : travail sur les profils utilisateurs, l'accessibilité et l'internationalisation.

Contexte d'équipe. Je n'étais pas responsable seul du frontend, de l'API Django, du schéma PostgreSQL ni de l'architecture Docker globale ; j'ai utilisé et configuré ces composants pour mener mes missions. La démonstration finale complète (de bout en bout) n'est pas confirmée.

Moyens : Python, Pytest, Docker Compose, Ollama (Llama / Phi-3), React, TypeScript, Django.

Activité-type 2 · Exemple n° 2

Blog Symfony 6.4 — Application backend structurée (MVC)

Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Contexte. Dans le cadre de l'apprentissage du framework Symfony, j'ai développé une application de blog pour travailler une architecture backend structurée et la gestion de contenus.

Tâches réalisées :

- J'ai créé et configuré un projet **Symfony 6.4**.
- J'ai modélisé et développé les **entités Doctrine** `Post` et `Category`, et travaillé sur les **relations** entre ces entités.
- J'ai appliqué l'architecture **MVC** en séparant les données (entités / ORM), la logique applicative et la présentation.
- J'ai manipulé la base relationnelle via **Doctrine ORM** (requêtes paramétrées).

Conditions et moyens : PHP, Symfony 6.4, Doctrine ORM, SQL, architecture MVC.

Compétence « accès aux données SQL et NoSQL » (preuves complémentaires) : en TP, j'ai également manipulé une base relationnelle **MariaDB via l'ORM Sequelize** (définition de modèles, lecture/écriture) et une base **NoSQL MongoDB** (collections et documents JSON de recettes/ingrédients), ce qui démontre la maîtrise des deux paradigmes d'accès aux données.

Activité-type 3 — Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Compétences visées : préparer et exécuter les plans de tests ; préparer et documenter le déploiement ; contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps.

Activité-type 3 · Exemple n° 1

QuizBattle — Application de quiz avec chaîne d'intégration continue

Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Contexte. Projet collectif DevOps (octobre 2026, équipe de 4). Développement et préparation de la livraison d'une application de quiz interactif (QCM, chronomètre, scores, classement, base de données, supervision). Dépôt : github.com/GAP028/QuizBattle-DevOps

Mon rôle : responsable de la partie CI/CD.

- J'ai créé et initialisé le **dépôt GitHub** et organisé les **branches** selon les responsabilités de l'équipe.
- J'ai développé une première version du quiz (HTML, CSS, JavaScript).
- J'ai créé le **workflow** `.github/workflows/ci.yml`, déclenché automatiquement sur *push* et *Pull Requests*.
- J'ai séparé les étapes de **vérification** et de **construction Docker** (`needs: test` pour rendre le build dépendant des tests), et configuré le build des images frontend et API.
- J'ai préparé l'**authentification Docker Hub** via les *secrets* GitHub (jeton jamais inscrit dans le code) et le **versionnement des images** par le SHA des commits.

Difficulté résolue. Le build du frontend échouait (`"/monitoring/lib": not found`) : j'ai identifié que le Dockerfile cherchait un dossier hors du contexte de build et corrigé la commande (`docker build -f docker/frontend/Dockerfile .`).

Moyens : Node.js/Express, PostgreSQL, Docker, Docker Compose, Git/GitHub, GitHub Actions, Docker Hub, YAML.

Activité-type 3 · Exemple n° 2

ClickFast — Application conteneurisée multi-services et déploiement

Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Contexte. Projet pédagogique (octobre 2026) de conteneurisation et d'automatisation d'une application web (jeu de clics chronométré), à partir d'un projet existant. Dépôt : github.com/GAP028/ClickFast-DevOps

Tâches réalisées :

- J'ai configuré les **services Docker** et utilisé **Docker Compose** pour orchestrer les composants : API Node.js/Express, base PostgreSQL, service de statistiques Python/Flask, serveur Nginx, et Adminer pour consulter les données.
- J'ai configuré un **pipeline GitHub Actions** pour vérifier et construire les images, avec une étape de **publication sur Docker Hub**.
- J'ai préparé un déploiement : création d'une **clé SSH** pour une connexion à une machine cible simulée, et exécution d'une commande Docker à distance.
- J'ai isolé les paramètres sensibles dans un fichier `.env` (séparation des secrets et du code).

Difficulté résolue. Authentification SSH refusée (`Permission denied (publickey)`) : j'ai vérifié les permissions et la configuration du serveur SSH, puis établi une connexion fonctionnelle permettant d'exécuter une commande Docker sur la machine simulée.

Moyens : Docker, Docker Compose, Node.js/Express, PostgreSQL, Python/Flask, Nginx, Adminer, GitHub Actions, Docker Hub, SSH, Jest.

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)

Intitulé	Autorité / organisme	Année
Formation d'ingénieur — niveau Bac+2 validé	ESAIP (école d'ingénieurs), Angers	—
Attestations de formation CDA	IPSSI	2026–2027

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) **Alain-Patrick GOMAS**, déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à **Paris**, le _____

Signature : _____

Document rédigé en suivant le modèle de Dossier Professionnel de la DRIEETS (Ministère chargé de l'emploi). Première version — à finaliser avec l'accompagnement pédagogique IPSSI.